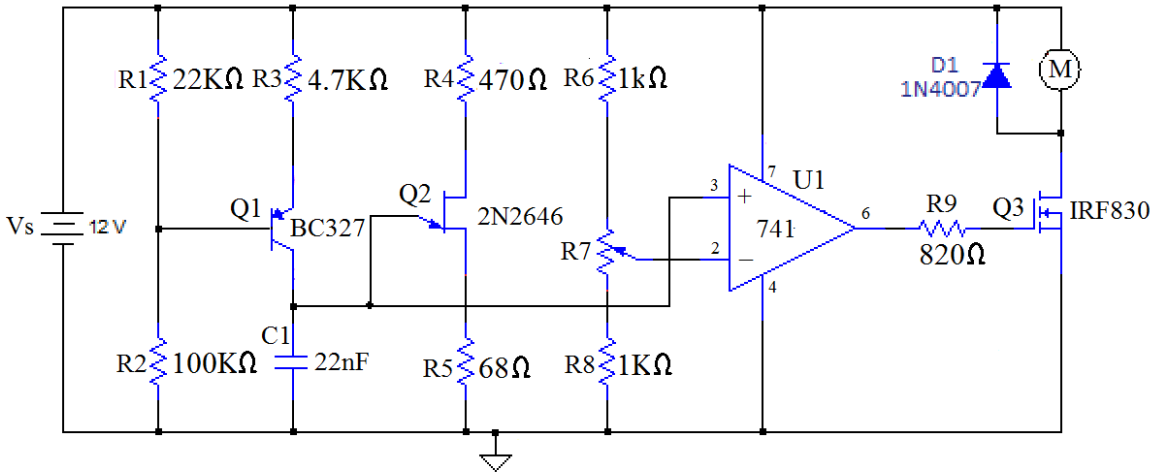
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المعدل:(2)
المستندات المسموح بها:لا شيء

Partie C: Électronique de puissance et capteurs :



C_1 : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-La diode Zener fonctionne comme une "diode idéale".
2-Le thyristor fonctionne aux très hautes fréquences.
3-Le triac est bidirectionnel.
4-La puissance maximale dissipée par une diode Zener est donné par : $P_{diss} = I_Z . V_{Zmax}$.
5-La propriété d'un diac est semblable à celle d'un composant bidirectionnel.
6-Le thyristor se comporte comme deux transistors NPN et NPN.
7-L'ondulation créée à la sortie du redresseur simple alternance est plus petite que celle créée à la sortie du redresseur triphasé.
8-Le courant de maintien est le passage du courant maximal qui garde le thyristor bloqué (OFF).
9-La tension d'amorçage en polarisation directe à $I_G=0$ est la tension V_{AK} (Anode-cathode) à partir de laquelle le thyristor commence à conduire.
10-Le convertisseur continu-continu est utilisé pour réguler la vitesse des moteurs à courant alternatif.
11-La propriété de la diode est qu'elle est un conducteur unidirectionnel.
12-La surface du radiateur plan est définie par l'équation suivante: $S = \sigma . R_{th.}$
13- Le coefficient d'ondulation du redresseur est défini par : $\beta = \sqrt{F^2 + 1}$
14-Le Diac peut être équivalent à deux diodes connectées en opposition.
15-La résistance à coefficient de température négatif (CTN) est utilisée comme capteur de température.

C_2 : Répondre aux questions suivantes :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus ?
2-Quel est le rôle des éléments suivants : R_1, R_2,R_3,R_4,R_5,R_6, R_7(variable),R_8, R_9,C_1, IC741,D_1 et des deux transistors Q_2 ,Q_3?
3-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4-Calculer la tension continue aux bornes de la résistance R_2.
5-Dessiner les formes des signaux aux bornes du condensateur C_1 et à la sortie d'IC741.

C_3 : Exécution pratique :

1-Réaliser le circuit ci-dessus sur une platine d'essaie.
2-Observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux bornes du condensateur C_1 et à la sortie d'IC 741.
3-Mesurer par l'oscilloscope l'amplitude et la fréquence de chacun des signaux observés.
4-Conclure.

الاسم والشهرة:----------

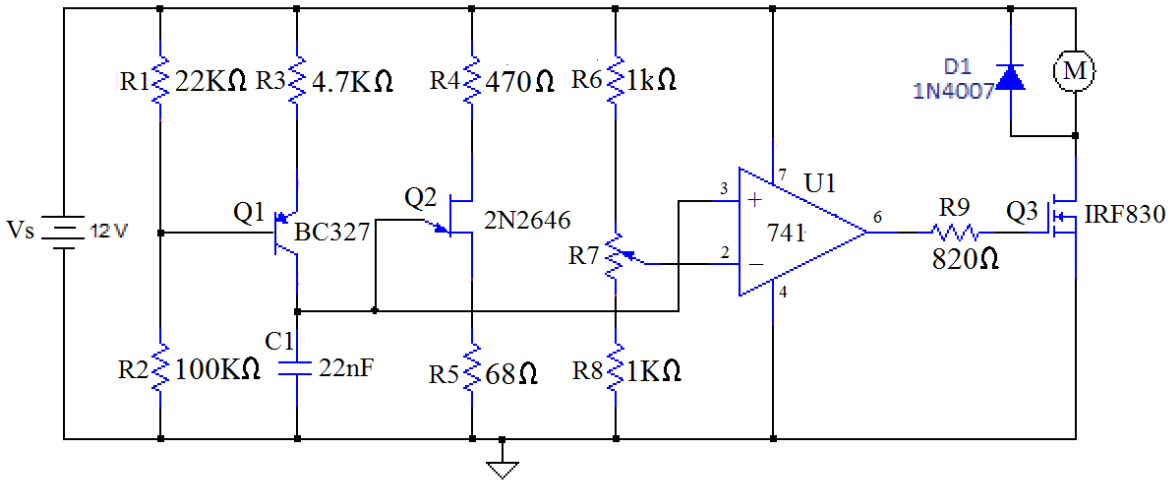
رقم المرشح:----------

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المعدل:(2)
المستندات المسموح بها:لا شيء

Part C: Power electronics and sensors:



C_1 : Answer by true or false the following questions :

1- The Zener diode operates like an "ideal diode".
2-The thyristor operates at very high frequencies.
3-The triac is bi-directional.
4-The maximum dissipated power by a zener diode is given by $P_{diss} = I_Z . V_{Zmax}$.
5-The property of a diac is similar to the property of a bidirectional component.
6-The thyristor acts like two transistors NPN and NPN.
7-The ripple created at the output of the half wave rectifier is less than that created at the output of thethree phase rectifier.
8-The holding current is the maximum flow current that keeps the thyristorOFF.
9-The firing voltage in forward bias, at $I_G=0$, is the voltage V_{AK}(Anode-cathode) when the thyristor starts to be ON.
10-The DC to DC converter is used to regulate the speed of AC motors.
11-The property of the diode is that it is a unidirectional conductor.
12-The area of the plane heat sink is defined by the following equation: $S = \sigma . R_{th}$
13-The ripple coefficient of the rectifier is defined by: $\beta = \sqrt{F^2 + 1}$.
14-The diac can be equivalent to two diodes connected in opposite directions.
15- The negative temperature coefficient (NTC) resistor is used as a temperature sensor.

C_2 : Answer the following questions:

1-What is the name of the circuit shown above?
2-What is the role of the following elements: R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7 (variable), R_8, R_9,C_1, IC741, $D_1$and the two transistors Q_2 ,Q_3?
3-Explain the principle of operation of this circuit.
4-Calculate the direct voltage across the resistor R_2.
5-Draw the waveforms across the capacitor C_1 and at the output of IC 741.

C_3 : Practical execution :

1-Realize the circuit shown above on the test board.
2- Observe on oscilloscope the waveforms across the capacitor C_1 and at the output of IC 741.
3-Measure by oscilloscope the amplitude and the frequency of each of the observed signals.
4- Conclude.